

جدول القطع الميكانيكية الكامل(Mechanical Bill of Materials)

1. نظام التعبئة والوزن(Filling & Dosing System)

هذا هو الجزء المسؤول عن قياس وإنزال الملح بدقة.

م	اسم القطعة (Component Name)	المواصفات والتفاصيل (Specifications)	العدد	ملاحظات
1	محرك السيرفو (Servo Motor)	Panasonic MINAS A6 (MSMF042L1U1) - 400W	1	المحرك الرئيسي للولب
2	صندوق التروس (Planetary Gearbox)	Apex Dynamics AB060A-020 (Ratio 1:20)	1	لرفع العزم وتقليل السرعة
3	اللولب الحلزوني (Auger Screw)	ستانلس ستيل L316، قطر 60مم، طول 444مم	1	الجزء الملامس للملح
4	عمود الإدارة (Auger Drive Shaft)	ستانلس ستيل، قطر 30مم، طول 250مم، تجويف داخلي	1	يربط بين الجيربوكس واللولب
5	قمع التخزين (Hopper)	ستانلس ستيل 304، سعة 20 لتر، مخروطي بزاوية 60 درجة	1	خزان الملح
6	الصحن الدوار (Spinner Plate)	ستانلس ستيل، قطر 100مم، زاوية 60 درجة	1	لمنع تسرب الملح الحر
7	شفرات التقلب (Agitator Blades)	شفرات مخصصة لكسر كتل الملح داخل الهوبر	1	تدور عكس اللولب
8	محرك التقلب (Agitator Motor)	محرك AC صغير (Gear motor) مستقل	1	لتدوير شفرات التقلب
9	كوبلينج (Coupling)	Jaw Coupling أو Flange Coupling (لربط الجيربوكس بالعمود)	1	
10	دبوس التثبيت (Cross Pin)	ستانلس ستيل، قطر 7مم	1	لتثبيت العمود بالكوبلينج
11	كراسي تحميل (Bearings)	رولمان بلي (Deep Groove Ball Bearings - e.g., 6005/6204)	+2	لدعم عمود اللولب والتقلب
12	جلبة ومحمل التقلب (Agitator Sleeve)	جلبة تركيب حول عمود اللولب وتسمح بدوران الشفرات بشكل مستقل	1	

2. نظام التغليف وتشكيل الكيس(Packaging & Bag Forming System)

الجزء المسؤول عن سحب الرول وتشكيل الكيس ولحامه.

م	اسم القطعة (Component Name)	المواصفات والتفاصيل (Specifications)	العدد	ملاحظات
13	أنبوب التشكيل (Forming Tube)	ستانلس ستيل، أسطواني، مصمم لعرض كيس 20 سم	1	يشكل الفيلم إلى أنبوب
14	طوق التشكيل (Forming Collar/Shoulder)	قطعة معدنية منحنية بدقة لتوجيه الفيلم حول الأنبوب	1	

م	اسم القطعة (Component Name)	المواصفات والتفاصيل (Specifications)	العدد	ملاحظات
15	أحزمة سحب الفيلم (Pulling Belts)	أحزمة مطاطية (Friction Belts) تركب على جانبي الأنبوب	2	لسحب الفيلم للأسفل
16	محرك سحب الفيلم (Film Drive Motor)	محرك سيرفو (Servo) أو ستيپر (Stepper) قوي	1	يدير أحزمة السحب
17	فكوك اللحام الطولي (Vertical Sealing Bar)	قضيب تسخين (Heater Bar) مع آلية ضغط هوائية أو ميكانيكية	1	للحام ظهر الكيس
18	فكوك اللحام العرضي (Horizontal Jaws)	فكين (أمامي وخلفي) يحتويان على سخانات وشفرة قطع	1 طقم	للحام أعلى وأسفل الكيس
19	سكين القطع (Cutting Knife)	شفرة حادة (Zigzag or straight) مدمجة في الفك العرضي	1	لفصل الأكياس
20	محرك الفكوك (Jaw Actuation Motor)	محرك سيرفو أو مكبس هوائي (Pneumatic Cylinder)	1	لفتح وإغلاق الفكوك

3. نظام حامل الرول (Film Unwind System)

الجزء الخلفي الذي يحمل بكرة البلاستيك.

م	اسم القطعة (Component Name)	المواصفات والتفاصيل (Specifications)	العدد	ملاحظات
21	عمود حامل الرول (Film Shaft)	عمود قابل للتمدد (Air Shaft) أو ميكانيكي لتثبيت الرول	1	
22	بكرات توجيه (Guide Rollers)	بكرات ألومنيوم أو ستانلس لتوجيه مسار الفيلم	5-3	
23	ذراع الرقص (Dancer Arm)	ذراع متحرك مع بكرة لوزن شد الفيلم (Tension Control)	1	يمنع ارتخاء أو تمزق الفيلم
24	محرك فك الرول (Unwind Motor)	محرك صغير لمساعدة سحب الفيلم (اختياري ولكنه مفضل)	1	

4. الهيكل والمكونات العامة (Frame & Misc)

م	اسم القطعة (Component Name)	المواصفات والتفاصيل (Specifications)	العدد	ملاحظات
25	الهيكل الرئيسي (Main Frame)	بروفيلات ألومنيوم أو ستانلس ستيل	1	يحمل كل الأجزاء
26	أرجل الماكينة (Adjustable Feet)	أرجل قابلة لضبط الارتفاع ومقاومة للاهتزاز	4	

م	اسم القطعة (Component) (Name)	المواصفات والتفاصيل (Specifications)	العدد	ملاحظات
27	خلية تحميل (Load Cell)	حساس وزن يركب أسفل قاعدة التعبئة (للتحكم الوزني)	1	لعمل Feedback للوزن
28	مسامير وصواميل (Fasteners)	تشكيلة (M4, M5, M6, M8) ستانلس ستيل	-	للتجميع

جدول القطع الكهربائية والإلكترونية(Electrical Bill of Materials)

1. نظام التحكم والمعالجة(Control & Interface)

"العقل المدبر" للآلة.

م	اسم القطعة (Component)	المواصفات الفنية (Specs)	العدد	الوظيفة
1	متحكم دقيق (Microcontroller)	ESP32 Development Board (38-pin preferred)	1	تنفيذ الكود والخوارزمية
2	لوحة توسعة (Breakout Board)	Screw Terminal Adapter for ESP32	1	لتثبيت الأسلاك بمسامير بدلاً من اللحام المباشر
3	شاشة تحكم (HMI)	Nextion Intelligent Display (7 inch) أو LCD 20x4 مع I2C	1	واجهة المستخدم لإدخال الوزن والسرعة
4	محول مستويات الجهد (Logic Level Converter)	4-channel (3.3V to 5V) or 8-channel	2	لتحويل إشارات ESP32 الضعيفة لتناسب الدرايفرات
5	لوحة عزل ضوئي (Optocoupler Board)	PC81724 - 4 Channel (3.3V to 5V)	1	لقراءة إشارات الحساسات الصناعية (V24) بأمان على الـ ESP

2. المحركات والمشغلات(Motors & Drivers)

"عضلات" الآلة التي تنفذ الحركة.

م	اسم القطعة (Component)	المواصفات الفنية (Specs)	العدد	الوظيفة
6	سيرفو درايف (Auger Servo Drive)	Panasonic Minas A6 Drive (مرفق مع المحرك)	1	التحكم الدقيق في محرك اللولب (الجرعات)
7	محرك سحب الفيلم (Film Motor)	NEMA 34 Closed-Loop Stepper Motor (أو Servo صغير)	1	سحب رول التغليف بدقة
8	درايفر سحب الفيلم (Stepper Driver)	Digital Stepper Driver (e.g., DM860H)	1	تشغيل محرك السحب
9	محرك تحريك الفكوك (Jaws Motor)	DC Gear Motor (High Torque) أو Pneumatic Solenoids	1	فتح وإغلاق فكوك اللحام
10	درايفر موتور الفكوك (DC Driver)	BTS7960 43A High Power Driver	1	التحكم في محرك الفكوك (إذا كان كهربائياً)
11	ريليه تشغيل القلاب (Agitator Relay)	Solid State Relay (SSR) 25A or Contactor	1	تشغيل/إيقاف محرك القلاب (AC) داخل الهوبر

3. الحساسات والمستشعرات (Sensors & Feedback)
"حواس" الآلة.

م	اسم القطعة (Component)	المواصفات الفنية (Specs)	العدد	الوظيفة
12	حساس علامة الكيس (Eye Mark Sensor)	Photoelectric Sensor (RGB contrast sensor) - e.g., Sick/Omron	1	تحديد مكان قطع الكيس بدقة (Photocell)
13	خلية تحميل (Load Cell)	Single Point Load Cell (5kg or 10kg range)	1	قياس وزن الملح الفعلي (Feedback)
14	موديول مكبر وزن (Load Cell Amp)	HX711 Module	1	ربط خلية التحميل بالـ ESP32
15	حساس مستوى (Level Sensor)	Capacitive Proximity Sensor (M18 or M30)	1	يركب في الهوبر للتنبيه عند نفاذ الملح
16	حساسات نهاية شوط (Limit Switches)	Inductive Proximity Sensors (NPN/PNP)	2	تحديد وضعية فكوك اللحام (مفتوح/مغلق)
17	حساسات حرارة (Thermocouples)	Type-K Thermocouple (M6 screw type)	2	قياس حرارة فكوك اللحام (الطولي والعرضي)
18	موديول قراءة الحرارة	MAX6675 or MAX31855 Module	2	ربط حساسات الحرارة بالـ ESP32

4. نظام التسخين (Heating System)
الخاص بفكوك التغليف.

م	اسم القطعة (Component)	المواصفات الفنية (Specs)	العدد	الوظيفة
19	سخانات خرطوشية (Cartridge Heaters)	AC 220V, (Dimensions match Jaws), ~150W-300W	4	تسخين فكوك اللحام (2 للطولي، 2 للعرضي)
20	ريليهات حرارية (Solid State Relays)	SSR-25DA (DC control, AC load)	2	التحكم في تشغيل السخانات (PWM PID)

5. الطاقة والحماية (Power & Protection)
"الشرابين والقلب".

م	اسم القطعة (Component)	المواصفات الفنية (Specs)	العدد	الوظيفة
21	مصدر طاقة رئيسي (Power Supply)	V DC, 10A-15A (SMPS)24	1	تغذية الحساسات، السائر، والريليهات
22	مصدر طاقة تحكم (Control PSU)	V DC, 3A5	1	تغذية الـ ESP32 والشاشة

م	اسم القطعة (Component)	المواصفات الفنية (Specs)	العدد	الوظيفة
23	قاطع كهربائي (MCB)	Pole, 16A-2	1	المفتاح الرئيسي للكهرباء (Main Switch)
24	زر طوارئ (Emergency Stop)	Mushroom head, Twist to reset (NC contact)	1	إيقاف فوري لكل المحركات في حالة الخطر
25	أزرار تشغيل (Push Buttons)	Green (Start), Red (Stop) - Industrial type	2	للتحكم اليدوي
26	أسلاك معزولة (Shielded Cables)	لأسلاك الحساسات والمحركات (لمنع التوشرة)	لفة	توصيلات

ملاحظات هامة جداً للتنفيذ:

- العزل (Grounding):** الآلة ستعمل في بيئة بها كهرباء ساكنة (بسبب احتكاك بودرة الملح والبلاستيك). يجب تأريض (Earthing) الهيكل المعدني بالكامل، واستخدام أسلاك **Shielded** للحساسات) خاصة الـ Load Cell و HX711 لتجنب قراءات الوزن الخاطئة.
- HX711 و ESP32 :** هذا الموديول حساس جداً. يفضل توصيله بجهد 3.3V من الـ ESP مباشرة وليس 5V لضمان استقرار الإشارة الرقمية.
- ترتيب اللوحة:** ضع الـ SSR (ريليهاث الحرارة) ودرافترات المحركات بعيداً عن الـ ESP32 قدر الإمكان داخل اللوحة الكهربائية، لأنها تصدر ضجيجاً كهرومغناطيسياً قد يسبب "تعليق (Freeze) "للمتحكم.